

Výstupy ŠVP

FYZ-12 Porovnáám zákonitosti teplotní roztažnosti pevných těles a kapalin a využívám je k řešení praktických problémů. (Fyzika 3, 3/1)

FYZ-08 Objasním souvislost mezi vlastnostmi látek různých skupenství a jejich vnitřní strukturou. (Fyzika 3, 3/1)

Učivo: vlastnosti látek – součinitel teplotní roztažnosti; skupenské a měrné skupenské teplo

Lehké úlohy procvičují délkovou a objemovou roztažnost a skupenské teplo jedním vzorcem; střední řeší praktické situace a jednoduché bilance tepla; těžké spojují roztažnost s rovnicemi, energetikou a hydrostatikou. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Měděná trubka rozvodu teplé vody má při 15 °C délku 8,0 m. O kolik se prodlouží, když jí poteče voda o teplotě 75 °C?
2. Skleněná výloha je široká 1,5 m. O kolik se rozšíří, když ji slunce ohřeje o 40 K? ($\alpha = 9 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)
3. Ocelový sud má při 10 °C objem 200 l. O kolik se zvětší jeho objem při 60 °C? (Pro ocel $\beta \approx 3\alpha$.)
4. Jaké skupenské teplo je potřeba k roztavení 3,0 kg olova o teplotě tání 327 °C?
5. Kolik tepla odevzdá okolí 0,50 kg vody o teplotě 0 °C, když zmrzne na led téže teploty?
6. Jaké teplo je potřeba k roztavení hliníkového odlitku o hmotnosti 0,20 kg a teplotě 20 °C? ($c = 896 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, $t_f = 660 \text{ °C}$, $l_f = 397 \text{ kJ/kg}$)

Střední ★★☆☆

7. Betonová vozovka je z desek dlouhých 6,0 m. Rozdíl mezi nejvyšší letní a nejnižší zimní teplotou desek je 60 K. Jak širokou spáru musí mít desky mezi sebou, aby se v létě netlačily?
8. V hliníkové desce je při 20 °C kruhový otvor o průměru 20,00 mm. Jaký průměr bude mít otvor při 120 °C? Zvětší se otvor, nebo zmenší? Zdůvodni.
9. Líh má při 0 °C hustotu 806 kg/m^3 a teplotní součinitel objemové roztažnosti $1,1 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$. Jakou hustotu má při 40 °C? Proč se u lihu a benzínu udává objem při 15 °C?
10. Kolik ledu o teplotě 0 °C musíme vhodit do 0,50 kg čaje o teplotě 80 °C (c jako voda), aby měl po roztátí ledu teplotu 40 °C? Ztráty zanedbej.
11. Na vařiči o příkonu 1,5 kW s účinností 60 % vře voda v hrnci. Kolik vody se vypaří za 10 minut varu? ($l_v = 2,26 \text{ MJ/kg}$)
12. Páječka o příkonu 40 W předá cínu polovinu své energie. Za jak dlouho roztaví 5,0 g cínu o teplotě 20 °C? ($c = 228 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, $t_f = 232 \text{ °C}$, $l_f = 59 \text{ kJ/kg}$)

Těžké ★★★

13. Ocelová kulička o průměru 25,03 mm při 20 °C neprojde hliníkovým kroužkem s vnitřním průměrem 25,00 mm. Kuličku i kroužek zahříváme na stejnou teplotu. Při jaké teplotě kulička kroužkem právě projde? (Vazba na rovnice.)
14. Za mrazivou noc zamrzne na rybníku o ploše 1 ha vrstva ledu tlustá 2 cm ($\rho = 917 \text{ kg/m}^3$). Kolik tepla přitom voda odevzdá? Vyjádři ho v kWh. Vysvětli, proč sadaři při jarních mrazících kropí kvetoucí stromy vodou.
15. Vazba na H8 a H25: Chladicí věže jaderné elektrárny odvádějí odpadní tepelný výkon asi 1 500 MW, převážně odpařováním vody ($l_v \approx 2,4 \text{ MJ/kg}$). Kolik vody se musí odpařit každou sekundu a kolik za den? Co je vlastně „kouř“ nad chladicími věžemi?
16. Kávovar napěňuje 0,20 kg mléka ($c = 3 900 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$) z 5 °C na 65 °C tak, že do něj vhání páru o teplotě 100 °C. Kolik páry zkondenzuje? Proč pára ohřívá mnohem účinněji než stejné množství vroucí vody?
17. Rtuťový tlakoměr ukazuje při 0 °C výšku sloupce 760 mm. Jak vysoký bude sloupec při stejném tlaku vzduchu, ale při teplotě rtuti 30 °C? ($\beta = 1,8 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}$, hydrostatický tlak $p = h\rho g$; roztažnost skla zanedbej.) Proč se údaje rtuťových tlakoměrů přepočítávaly na 0 °C?

18. Silvestrovské lití olova: 50 g roztaveného olova o teplotě 327 °C vlijeme do 0,50 l vody o teplotě 20 °C. Olovo ztuhne a ochladí se. Jaká bude výsledná teplota vody? ($c_{Pb} = 129 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$), $l_t = 23 \text{ kJ/kg}$) Proč se voda ohřeje tak málo?

Výsledky ke kontrole

1. $\Delta l = \alpha l_0 \Delta t = 17 \cdot 10^{-6} \cdot 8,0 \cdot 60 \text{ m} \doteq 8,2 \text{ mm}$
2. $\Delta l \doteq 0,54 \text{ mm}$
3. $\beta = 36 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$; $\Delta V = \beta V_0 \Delta t = 0,36 \text{ l}$
4. $L = l_t m = 23 \cdot 3,0 \text{ kJ} = 69 \text{ kJ}$
5. $L = l_t m = 167 \text{ kJ}$
6. $Q = cm\Delta t + l_t m = 115 \text{ kJ} + 79,4 \text{ kJ} \doteq 194 \text{ kJ}$
7. $\Delta l = 12 \cdot 10^{-6} \cdot 6,0 \cdot 60 \text{ m} \doteq 4,3 \text{ mm}$
8. $d = d_0 (1 + \alpha \Delta t) = 20,048 \text{ mm}$; otvor se zvětší – deska se roztahuje jako celek, jako by byl otvor z hliníku
9. $\rho = \frac{\rho_0}{1 + \beta \Delta t} \doteq 772 \text{ kg/m}^3$; objem (a tedy i množství v litrech) závisí na teplotě
10. $cm_1 (80 - 40) = l_t m + cm (40 - 0) \rightarrow m = 167 \text{ g}$
11. $Q = \eta P \tau = 540 \text{ kJ}$; $m = \frac{Q}{l_v} \doteq 240 \text{ g}$
12. $Q = cm\Delta t + l_t m \doteq 537 \text{ J}$; $\tau = \frac{Q}{0,5P} \doteq 27 \text{ s}$
13. $25,00 (1 + 24 \cdot 10^{-6} \Delta t) = 25,03 (1 + 12 \cdot 10^{-6} \Delta t) \rightarrow \Delta t \doteq 100 \text{ K}$, asi $120 \text{ }^\circ\text{C}$
14. $m \doteq 183 \text{ t}$; $Q = l_t m \doteq 6,13 \cdot 10^{10} \text{ J} \doteq 17\,000 \text{ kWh}$; tuhnoucí voda uvolňuje teplo a drží květy na $0 \text{ }^\circ\text{C}$
15. $\frac{m}{\tau} = \frac{P}{l_v} \doteq 625 \text{ kg/s}$; za den asi $54\,000 \text{ t}$; „kouř“ jsou kapičky zkondenzované vodní páry
16. $m (l_v + c_v \cdot 35 \text{ K}) = cm_m \cdot 60 \text{ K} \rightarrow m \doteq 19 \text{ g}$; pára odevzdá navíc skupenské teplo kondenzace
17. $h\rho$ se nemění, ρ klesne $\rightarrow h = h_0 (1 + \beta \Delta t) \doteq 764,1 \text{ mm}$; bez korekce by teplo „zvyšovalo tlak“
18. $l_t m_{Pb} + c_{Pb} m_{Pb} (327 - t) = c_v m_v (t - 20) \rightarrow t \doteq 21,5 \text{ }^\circ\text{C}$; olovo má malou c i l_t